

Kathete berechnen Klasse 9 · Lösungen

- 1a) 64 cm^2 $100 - 36 = 64$
b) 8 cm $\sqrt{64} = 8$
- 2a) **Hypotenuse** gegenüber dem rechten Winkel
b) **Kathete** Hypotenuse ist die 17-cm-Seite
c) **Kathete** Hypotenuse ist die 25-cm-Seite
d) **Hypotenuse** gegenüber dem rechten Winkel
- 3b) $q^2 = r^2 - p^2$ $r^2 = p^2 + q^2$, Hypotenuse r
c) $\overline{BC}^2 = \overline{AC}^2 - \overline{AB}^2$ rechter Winkel bei B : $\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2$
4. $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ $x^2 = y^2 + z^2 \Rightarrow z^2 = x^2 - y^2$
- 5b) 12 cm $13^2 - 5^2 = 144 \Rightarrow \sqrt{144} = 12$; $12 < 13$
c) 24 cm $25^2 - 7^2 = 576 \Rightarrow \sqrt{576} = 24$
- 6a) $\sqrt{55} \approx 7,4 \text{ cm}$ $8^2 - 3^2 = 55 \Rightarrow \sqrt{55} \approx 7,416$
b) $120 \text{ cm} = 1,2 \text{ m}$ $1,3 \text{ m} = 130 \text{ cm}$; $130^2 - 50^2 = 14\,400$
7. **nein** Abstand des Herings: $\sqrt{3,4^2 - 1,6^2} = \sqrt{9} = 3 \text{ m}$
 $> 2,8 \text{ m}$
8. 150 m Hypotenuse gesucht: $\sqrt{120^2 + 90^2} = \sqrt{22\,500} = 150$
9. 53 m $\sqrt{65^2 - 39^2} = \sqrt{2\,704} = 52$; $52 + 1 = 53$
10. $\overline{FA} = \sqrt{82\,431} \approx 287,1 \text{ m}$ $\overline{FA}^2 = 384^2 - 255^2 = 82\,431 \Rightarrow \overline{FA} \approx 287,11$